

SYSTÈME DE LEVAGE DE RAME DE TRAMWAY

Q1 : Les liaisons étant parfaites, les puissances des inter-efforts sont donc nulles.

Q2 : Exprimer les rapports :

$$\boxed{r_{12} = \frac{\omega_{20}}{\omega_{10}} = -\frac{Z_{12}}{Z_{23}}}, \boxed{r_{23} = \frac{\omega_{30}}{\omega_{20}} = -\frac{Z_{23}}{Z_{34}}}, \boxed{r_{34} = \frac{V_4}{\omega_{30}} = -\frac{p}{2\pi}} \text{ et } \boxed{r_g = \frac{V_4}{\omega_{10}} = r_{12} \cdot r_{23} \cdot r_{34} < 0}$$

Q3 : Exprimer les énergies cinétiques galiléennes des solides 1, 2, 3, 4 et 5.

Ce ne sont ici que des cas particuliers

$$\boxed{T_{1/0} = \frac{1}{2} J_1 \cdot \omega_{10}^2}; \boxed{T_{2/0} = \frac{1}{2} J_2 \cdot \omega_{20}^2}; \boxed{T_{3/0} = \frac{1}{2} J_3 \cdot \omega_{30}^2}; \boxed{T_{4+5/0} = \frac{1}{2} (m_4 + m_5) \cdot V_4^2}$$

Q4 : A partir de l'énergie cinétique globale du système, exprimer l'inertie équivalente J_{eq} rapportées à l'axe moteur.

$$T_{\Sigma/0} = T_1 + T_2 + T_3 + T_{4+5} = \frac{1}{2} J_1 \cdot \omega_{10}^2 + \frac{1}{2} J_2 \cdot \omega_{20}^2 + \frac{1}{2} J_3 \cdot \omega_{30}^2 + \frac{1}{2} (m_4 + m_5) \cdot V_4^2$$

$$\boxed{T_{\Sigma/0} = \frac{1}{2} \left(\underbrace{J_1 + J_2 \cdot r_{12}^2 + J_3 \cdot r_{12}^2 \cdot r_{23}^2 + (m_4 + m_5) r_g^2}_{J_{eq}} \right) \cdot \omega_{10}^2}$$

Q5 : Exprimer l'ensemble des puissances extérieures mises en jeu en montée puis en descente.

Rappelons au préalable que ω_{10} et V_4 sont des grandeurs algébriques...

• **En montée :** $P_{ext} = P_{moteur} + P_{poids}$, avec : $P_{moteur} = C_m \cdot \omega_{10} > 0$; $P_{poids} = -m \cdot g \cdot V_4 < 0$

En montée, le couple moteur et ω_{10} sont négatifs et V_4 est positif...

$$\boxed{P_{ext} = C_m \cdot \omega_{10} - m \cdot g \cdot V_4}$$

• **En descente :** $P_{ext} = P_{frein} + P_{poids}$, avec : $P_{frein} = C_f \cdot \omega_{10} < 0$; $P_{poids} = -m \cdot g \cdot V_4 > 0$

En descente, ω_{10} est positif, V_4 et le couple de frein sont négatifs...

$$\boxed{P_{ext} = C_f \cdot \omega_{10} - m \cdot g \cdot V_4}$$

Q6 : Appliquer le théorème de l'énergie cinétique en montée puis en descente. Préciser ces expressions au démarrage en montée, en régime permanent en montée et en descente.

$$\frac{dT_{\Sigma/0}}{dt} = P_{ext} + P_{int}$$

• **En montée :** $J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{10} \cdot \omega_{10} = C_m \cdot \omega_{10} - m \cdot g \cdot V_4 = C_m \cdot \omega_{10} - m \cdot g \cdot r_g \cdot \omega_{10} \Leftrightarrow J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{10} = C_m - m \cdot g \cdot r_g$

Si on exprime le couple moteur en régime transitoire :

$$\boxed{C_m = J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{10} + m \cdot g \cdot r_g}$$

avec r_g négatif.

Et en régime permanent :

$$\boxed{C_m = m \cdot g \cdot r_g}$$

Remarque : r_g étant négatif, en montée, le moteur accélère dans le sens négatif et le couple moteur est négatif !

• **En descente :** $J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{10} \cdot \omega_{10} = C_f \cdot \omega_{10} - m \cdot g \cdot V_4 = C_f \cdot \omega_{10} - m \cdot g \cdot r_g \cdot \omega_{10} \Leftrightarrow J_{eq} \cdot \dot{\omega}_{10} = C_f - m \cdot g \cdot r_g$

Si on exprime le couple de freinage en régime permanent en descente :

$$\boxed{C_f = m \cdot g \cdot r_g}$$